

Задание 9

Алгоритм «SUMMA»

Отчет

Загоруйко Т.Е.

tzag2001@gmail.com

2024

1. Постановка задачи

Требуется реализовать алгоритм «SUMMA», используя процессные топологии. Матрицы предполагались квадратными, размера $N \times N$, тип данных – FLOAT. Был выбран следующий тип допущений:

- P – полный квадрат. Тесты выполнены для $P = 1, 4, 9, 16$.
- Программа работает при произвольном размере блока b .

2. Формат командной строки

`./summa`

3. Спецификация системы

Вычисления производились на суперкомпьютере Polus. По результатам команды `lscpu`:

```
[edu-cmc-sqi22-26@polus-ib sem05]$ lscpu
Architecture:      ppc64le
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            152
On-line CPU(s) list: 0-151
Thread(s) per core: 8
Core(s) per socket: 9
Socket(s):          2
NUMA node(s):      2
Model:              1.0 (pvr 004c 0100)
Model name:         POWER8NVL (raw), altivec supported
CPU max MHz:        4023.0000
CPU min MHz:        2061.0000
L1d cache:          64K
L1i cache:          32K
L2 cache:           512K
L3 cache:           8192K
NUMA node0 CPU(s):  0-71
NUMA node1 CPU(s):  72-151
```

4. Результаты выполнения

По результатам программы печатается время.

Компиляция производилась следующей командой:

```
module load SpectrumMPI  
mpicc -Wall -Wextra -g -O2 summa.c -lm -o summa
```

Далее был создан файл `suffering.lsf` со следующими командами:

```
source /polusfs/setenv/setup.SMPI  
#BSUB -n <количество процессов>  
#BSUB -W 00:10  
#BSUB -o task.%J.out  
#BSUB -e task.%J.err  
mpiexec ./summa
```

Далее отправка в очередь производилась командой:

```
bsub < suffering.lsf
```

4.1. График T(P)

Для данного подраздела размер матрицы 5760×5760 . Также внутри программы установлена константа `BLOCK = 40`.

На графике ниже представлена зависимость времени выполнения программы в зависимости от запусков при разном числе потоков.

